محرر الفيديو minicut

دليل مرجعي لبيئة البرمجة LuaJIT والإضافات البرمجية

محرك LuaJIT 5.1 لوحات أدوات قابلة للتثبيت منصة الأدوات (Dock) مكتبة الشبكة (libcurl) توليد النصوص عبر

FreeType

1. المقدمة والبنية البرمجية

يحتوي برنامج **minicut** على محرك برمجي مدمج عالي الأداء بلغة **LuaJIT**. يتيح المحرك أتمتة عمليات المخطط الزمني بالكامل، إدراج الوسائط، تحريك الإطارات المفتاحية (Keyframing)، وبناء لوحات تحكم تفاعلية مخصصة.

مسارات مجلدات السكربتات

المسار	وقت التشغيل / الدور	الوصف
`config/minicut/./~/autorun`	التشغيل التلقائي عند البدء	يتم تحميل السكربتات تلقائياً عند بدء التشغيل وتنشئ زراً في منصة الأدوات (Dock) أسفل شريط القوائم.
`config/minicut/./~/scripts`	النقر في شريط القوائم	تظهر السكربتات مباشرة في قائمة **المعدِّلات (Modifiers)** ويتم تشغيلها عند اختيارها من قبل المستخدم.
`config/minicut/./~/shaders/gl`	مظللات GL المخصصة	مظللات الرؤوس (`vert.`) والبكسلات (`frag.`) لـ OpenGL المحملة بالاسم.
`config/minicut/./~`	مظللات Vulkan	مظللات GLSL لمحرك التصيير Vulkan.

المسار	وقت التشغيل / الدور	الوصف
`/shaders/vulkan`	المخصصة	
`config/minicut/./~/icons`	أيقونات منصة الأدوات	ملفات أيقونات PNG مطابقة لاسم السكربت (مثال: `keyframe_animator.png`).

2. بنية ملف السكربت البرمجي

```
-- ================================================================================

-- سكربت توضيحي: my_tool.lua

-- ================================================================================



local target_track = 0

local clip_scale = 1.0



function execute_action()

minicut.push_undo()

local clip_id = timeline.place_clip("sample.png", target_track,
timeline.get_playhead(), 4.0)

if clip_id and clip_id ~= "" then

clip.set_scale(clip_id, clip_scale)

timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 0.0, 0.0)

timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 1.0, 1.0)

minicut.set_status("تم إدراج المقطع: " .. clip_id)

end

end
```

```
()function choose_file
function(selected) ,"اختر ملفاً")gui.file_dialog
if selected and selected ~= "" then
(selected .. " :تم اختيار")minicut.set_status
end
(end
end

()function plugin:init_panel
("أداة إدراج الوسائط")gui.text
()gui.separator
(target_track, 0, 4 ,"رقم المسار")target_track = gui.slider_int
(clip_scale, 0.1, 4.0 ,"المقياس")clip_scale = gui.slider_float
(choose_file ,"تصفح الملفات...")gui.button
(execute_action ,"إدراج عند المؤشر")gui.button
end
```

3. مكتبات ووحدات النظام البرمجية

3.1. إدارة المشروع (`project` / عام)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`project_save([path])`	`boolean, string`	حفظ حالة المشروع في ملف `.minicut`.
`project_load(path)`	`boolean,`	تحميل مشروع من المسار المحدد.

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
	`string`	
`()project.get_name`	`string`	الحصول على اسم المشروع الحالي.
`project.set_name(name)`	`void`	تعيين اسم المشروع.

3.2. مكتبة الشبكة والإنترنت (`net`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`net.get(url)`	`table`	تنفيذ طلب HTTP GET عبر الشبكة.
`net.post(url, body)`	`table`	إرسال طلب HTTP POST.
`net.download(url, dest)`	`boolean`	تنزيل ملف عبر الإنترنت وتخزينه محلياً.

3.3. المخطط الزمني والمسارات (`timeline`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`()timeline.get_playhead`	`number`	موقع مؤشر التشغيل بالثواني.
`timeline.set_playhead(t)`	`void`	تحريك مؤشر التشغيل إلى الثانية `t`.
`timeline.place_clip(path, trk, t, dur)`	`string`	إدراج مقطع فيديو أو صوت أو صورة في المسار.
`timeline.add_keyframe(id, prop, t, val)`	`void`	إضافة إطار مفتاحي للحركة (الشفافية، الصوت، إلخ).
`timeline.clear_keyframes(id, prop)`	`void`	مسح كافة الإطارات المفتاحية للخاصية.
`timeline.move_track_up(idx)`	`void`	تحريك المسار لأعلى.

الوصف	القيمة المرجعة	الدالة
تحريك المسار لأسفل.	`void`	`timeline.move_track_down(idx)`
إعادة تسمية المسار.	`void`	`timeline.set_track_name(idx, name)`

3.4. خصائص وتحويلات المقاطع (`clip`)

الوصف	القيمة المرجعة	الدالة
الحصول على إحداثيات (x, y) بالنسبة لمركز الشاشة.	`number, number`	`clip.get_position(id)`
تعيين موقع مركز المقطع.	`void`	`clip.set_position(id, x, y)`
الحصول على معامل المقياس (1.0 = 100%).	`number`	`clip.get_scale(id)`
تعيين معامل المقياس.	`void`	`clip.set_scale(id, s)`
الحصول على درجة الشفافية [0.0, 1.0].	`number`	`clip.get_opacity(id)`
تعيين درجة الشفافية.	`void`	`clip.set_opacity(id, o)`
الحصول على مضخم الصوت [0.0, 2.0].	`number`	`clip.get_volume(id)`
تعيين مستوى الصوت.	`void`	`clip.set_volume(id, v)`
الحصول على جدول خصائص التحويل `{x, y, scale, rotation}`.	`table`	`clip.get_transform(clip_id)`
تعيين الإزاحة الأفقية والعمودية والمقياس وزاوية الدوران معاً.	`void`	`clip.set_transform(clip_id, x, y, s, r)`
إعادة تعيين التحويل للوضع الافتراضي (x=0, y=0, scale=1.0, rotation=0).	`void`	`clip.reset_transform(clip_id)`

3.5. عناصر الواجهة الرسومية (gui)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`gui.text(text)`	`void`	عرض نص في اللوحة.
`gui.text_colored(r, g, b, a, text)`	`void`	عرض نص ملون بتنسيق RGBA.
`gui.button(label, [callback])`	`boolean`	إنشاء زر وتنفيذ دالة عند الضغط عليه.
`gui.slider_float(label, val, min, max)`	`number`	شريط تمرير للأرقام العشرية.
`gui.slider_int(label, val, min, max)`	`integer`	شريط تمرير للأرقام الصحيحة.
`gui.input_text(label, text)`	`string`	حقل إدخال نصي.
`gui.file_dialog(title, cb, [filter])`	`void`	فتح نافذة حوار اختيار الملفات.
`gui.popout_preview(popped)`	`void`	فصل نافذة المعاينة كنافذة عائمة مستقلة (true) أو إرساؤها (false).
`()gui.is_preview_popped_out`	`boolean`	معرفة ما إذا كانت نافذة المعاينة عائمة حالياً.
`gui.set_preview_aspect_mode(mode)`	`void`	تعيين نسبة أبعاد المعاينة (0: تلقائي، 1: 16:9، 2: 9:16، 3: 4:3، 4: 1:1، 5: 21:9، 6: 4:5).
`()gui.get_preview_aspect_mode`	`integer`	الحصول على مؤشر نسبة الأبعاد الحالي (0-6).
`gui.set_transform_tool(tool)`	`void`	تعيين أداة التحويل النشطة ("select", "translate", "scale", "rotate").
`()gui.get_transform_tool`	`string`	الحصول على اسم أداة التحويل النشطة للمعاينة.

3.6. أتمتة التصدير ومتابعة التقدم (`export`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`)export.get_audio_progress (`	`number`	نسبة تقدم معالجة ومزج الصوت المجسم والإطارات المفتاحية (0.0 إلى 1.0).
`()export.get_progress`	`number`	نسبة التقدم الإجمالية لعملية التصدير (0.0 إلى 1.0).
`()export.is_exporting`	`boolean`	معرفة ما إذا كانت عملية التصدير والترميز قيد التشغيل حالياً.
`()export.get_status`	`string`	وصف نصي لحالة خط أنابيب التصدير الحالية.